

Agentes Autônomos de IA com Hermes Agent

Memória, ferramentas e execução conectadas à operação.

Felipe Azambuja

Hermes Agent · Nous Research e comunidade



Felipe Azambuja

Programador, professor de programação e fundador da PycodeBR

Python

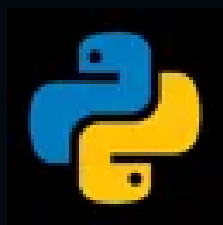
Desenvolvimento de software

Inteligência Artificial



Ensino e construção de sistemas





Escola online de programação e Inteligência Artificial

+8 mil

alunos ativos no Brasil e no mundo



@pycodebr

Programação e IA,
com conteúdo novo todos os dias.

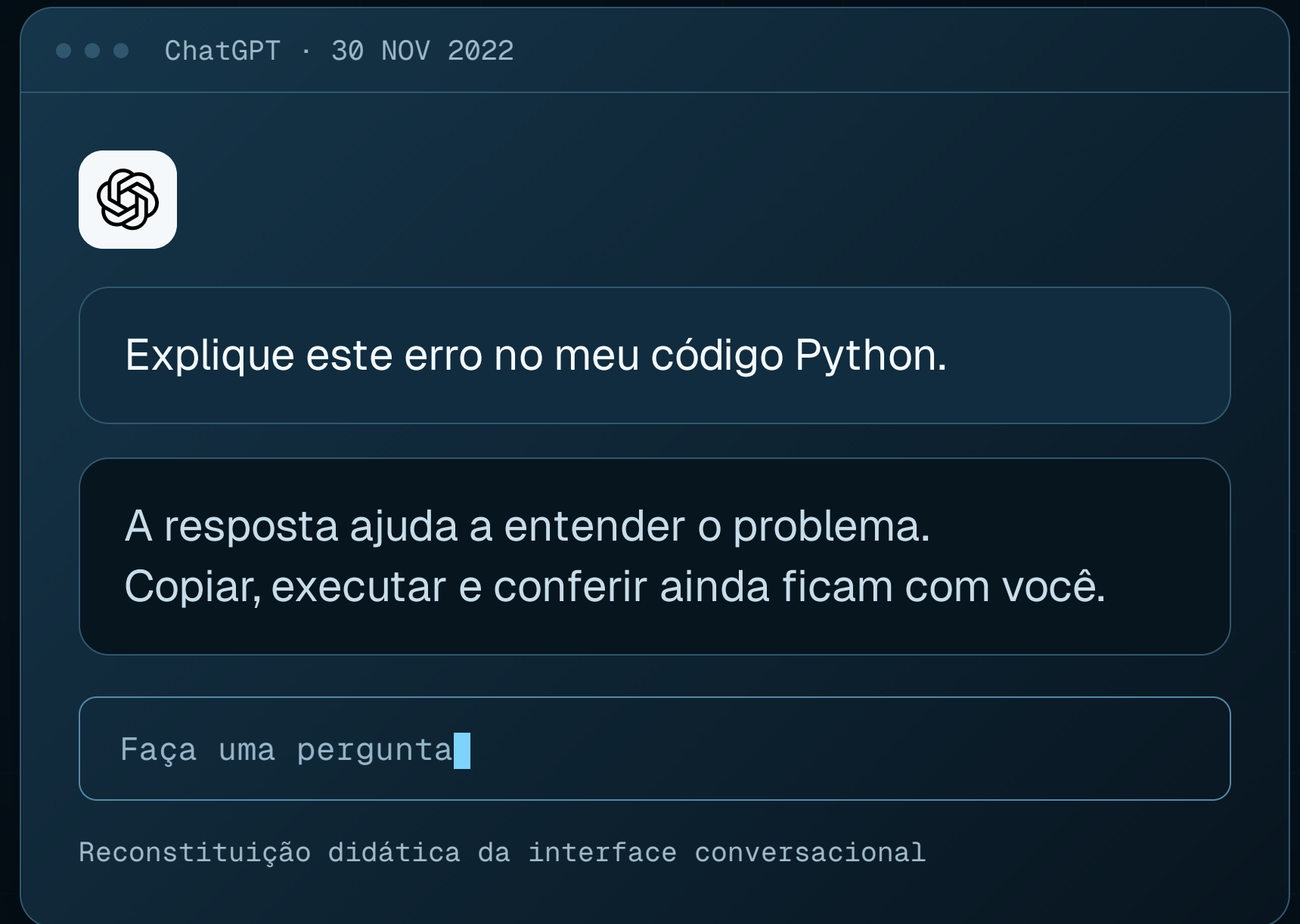
Instagram da PycodeBR



2022

A conversa com IA chega ao cotidiano

Em 30 de novembro, o ChatGPT coloca a interface de conversa no centro da atenção.



LangChain já havia publicado seu primeiro pacote Python em 24 de outubro.

2022

2023

2024

2025

2026

OpenAI · ChatGPT | LangChain · retrospectiva oficial



2023

O agente precisava de uma aplicação ao redor

Bibliotecas e experimentos como AutoGPT aproximam modelos, ferramentas e ciclos de execução.

Modelo

gera a próxima ação

Ferramentas

executam no ambiente

Estado e memória

mantêm o contexto

Loop e limites

controlam a continuidade

 langchain

LangChain



Langflow



n8n

n8n existe desde 2019. A integração com LangChain foi anunciada em outubro de 2023.

2022

2023

2024

2025

2026

n8n · integração LangChain (2023) | AutoGPT | PyPI Langflow



2024

Os fluxos ganham estado e conexões padronizadas

A construção visual convive com bibliotecas para controlar ciclos e com protocolos de integração.

JAN

LangGraph

Estado e ciclos explícitos para aplicações com agentes.

JUN

Langflow 1.0

Componentes e fluxos de IA em um editor visual.

25 NOV

Model Context Protocol

Um protocolo para conectar aplicações de IA a dados e ferramentas.

 langchain



 Model Context Protocol

2022

2023

2024

2025

2026

LangGraph | Langflow 1.0 | Anthropic · MCP



2025

A IA passa a trabalhar dentro do projeto

O terminal se torna uma interface para ler arquivos, alterar código e executar testes.

24 FEV

Claude Code em preview

Pesquisa pública; disponibilidade geral em 22 de maio.

16 ABR

Codex CLI

Um agente de programação no terminal.

2025

Agent Skills

Procedimentos e recursos carregados conforme a tarefa.



2022

2023

2024

2025

2026

Anthropic · Claude Code | OpenAI · Codex CLI | Agent Skills



2026

O trabalho continua entre sessões e canais

Hermes Agent reúne execução, memória persistente, skills e integrações em um agente configurável.



Hermes Agent

Nous Research e comunidade

25 FEV 2026

Open source · MIT

O modelo é escolhido separadamente.
APIs e infraestrutura podem ter custo.

2022

2023

2024

2025

2026

Nous Research · catálogo de releases | Documentação Hermes



Três movimentos estão se encontrando

Eles amadurecem juntos e podem compor a mesma infraestrutura.

01

```
$ agent█
```

CLIs de programação

O modelo trabalha no ambiente do projeto.

02



SKILL.md

Skills e MCPs

Procedimentos reutilizáveis e acesso a ferramentas.

03



Agentes autônomos

Continuidade entre tarefas, sessões e canais.

O terminal aproxima o pedido da execução

CLI é uma interface de linha de comando. O agente usa ferramentas para agir no projeto.

● ● ● Exemplo de pedido, não uma execução registrada

```
$ hermes
```

```
> Investigue este erro no projeto.  
  Preserve o que já foi alterado.  
  Escreva um teste que reproduza a falha.  
  Corrija e execute a validação.
```

```
O resultado esperado é um diff testado.
```



01 Ler o código e suas dependências.

02 Executar comandos no ambiente.

03 Inspecionar testes e alterações.

04 Entregar evidência do resultado.

Skills orientam o trabalho; MCP conecta ferramentas

Um procedimento que pode ser reutilizado

● ● ● Estrutura de uma skill

```
validar-publicacao/  
├─ SKILL.md  
├─ scripts/  
└─ references/
```

Quando usar, como executar e o que precisa ser conferido.

Uma conexão com capacidades externas

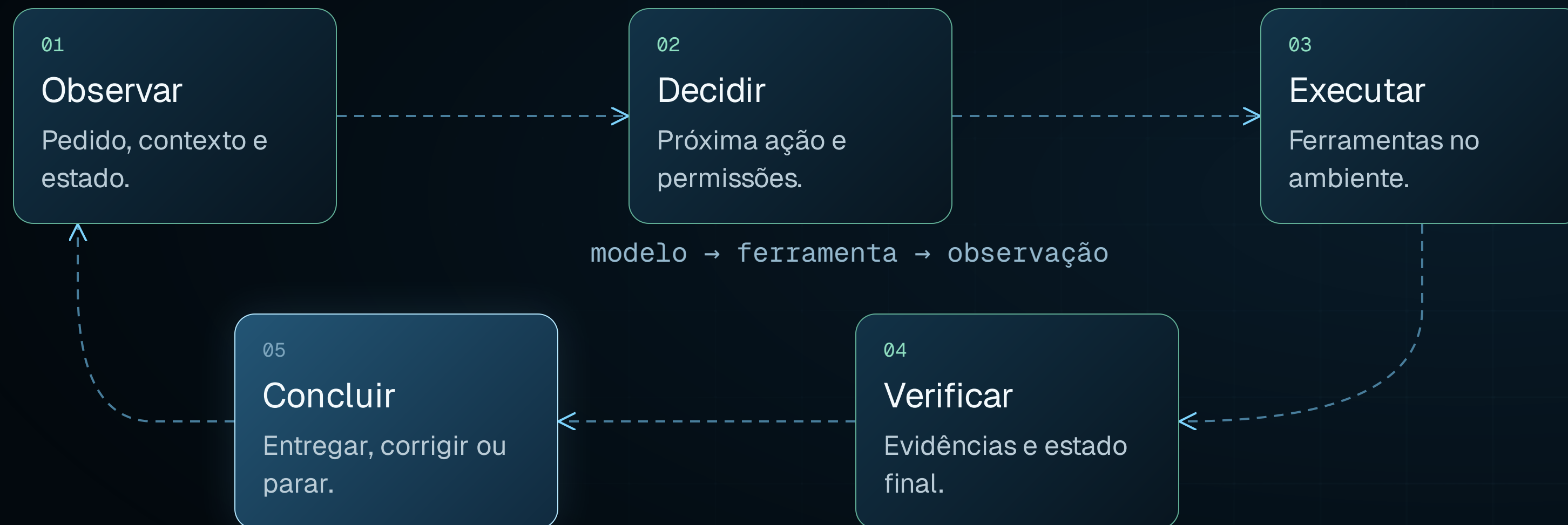


Hermes → servidor MCP → sistema

A skill orienta: consulte o card, leia os critérios, altere somente o autorizado e confira o estado final.

Um objetivo precisa de um ciclo de execução

Cada resultado observado pode mudar a próxima ação.



A entrega fica disponível para revisão. Sem autorização, o fluxo não publica.

Demonstração ilustrativa, sem acesso a produção
Hermes · Agent Loop Internals

O que o Hermes reúne em uma operação



Hermes Agent

Projeto da Nous Research
e de sua comunidade.

CONTEXTO PERSISTIDO

Memória entre sessões

Preferências, fatos e histórico ajudam a trabalhar com o contexto da operação.

AUTOAPRENDIZADO

Criação de auto skills

O agente pode salvar e corrigir procedimentos a partir do uso.

PEDIDOS EM LINGUAGEM NATURAL

Execução pelas ferramentas

Um objetivo vira pesquisa, comandos, código e resultado conferido.

CONTINUIDADE

Modelos e canais diferentes

Terminal e mensageria acessam fluxos e contextos autorizados.

[Documentação oficial do Hermes Agent](#)

O uso acumula contexto e procedimentos para a próxima tarefa

Experiência e correção

O arquivo foi enviado, mas a página ainda servia a versão anterior.

O erro leva à investigação e à correção.



Auto skill · SKILL.md

Depois de publicar, ler o destino e comparar o arquivo servido com a versão esperada.

O procedimento passa a ser reutilizável.

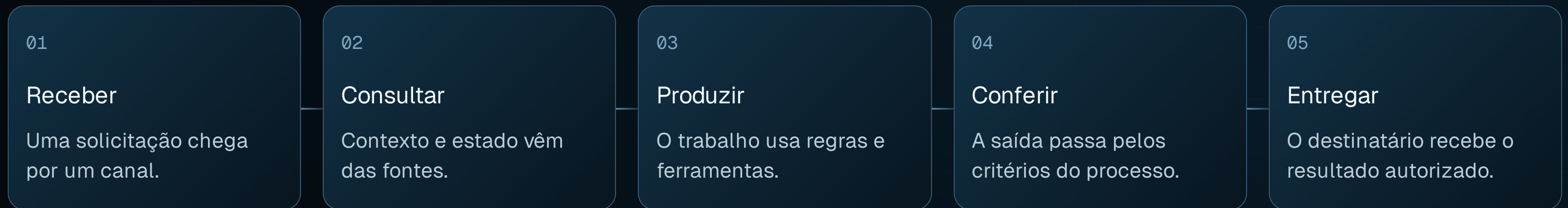
A solução exige investigar o ambiente, receber correções e validar o resultado. O aprendizado pode ser salvo em uma skill.

Autoaprendizado por contexto e procedimentos persistidos, sem alterar os pesos do modelo.

Hermes · Skills System e Persistent Memory

Um chatbot ou relatório cobre só parte do processo

Na operação, a demanda costuma atravessar vários sistemas antes de ficar resolvida.



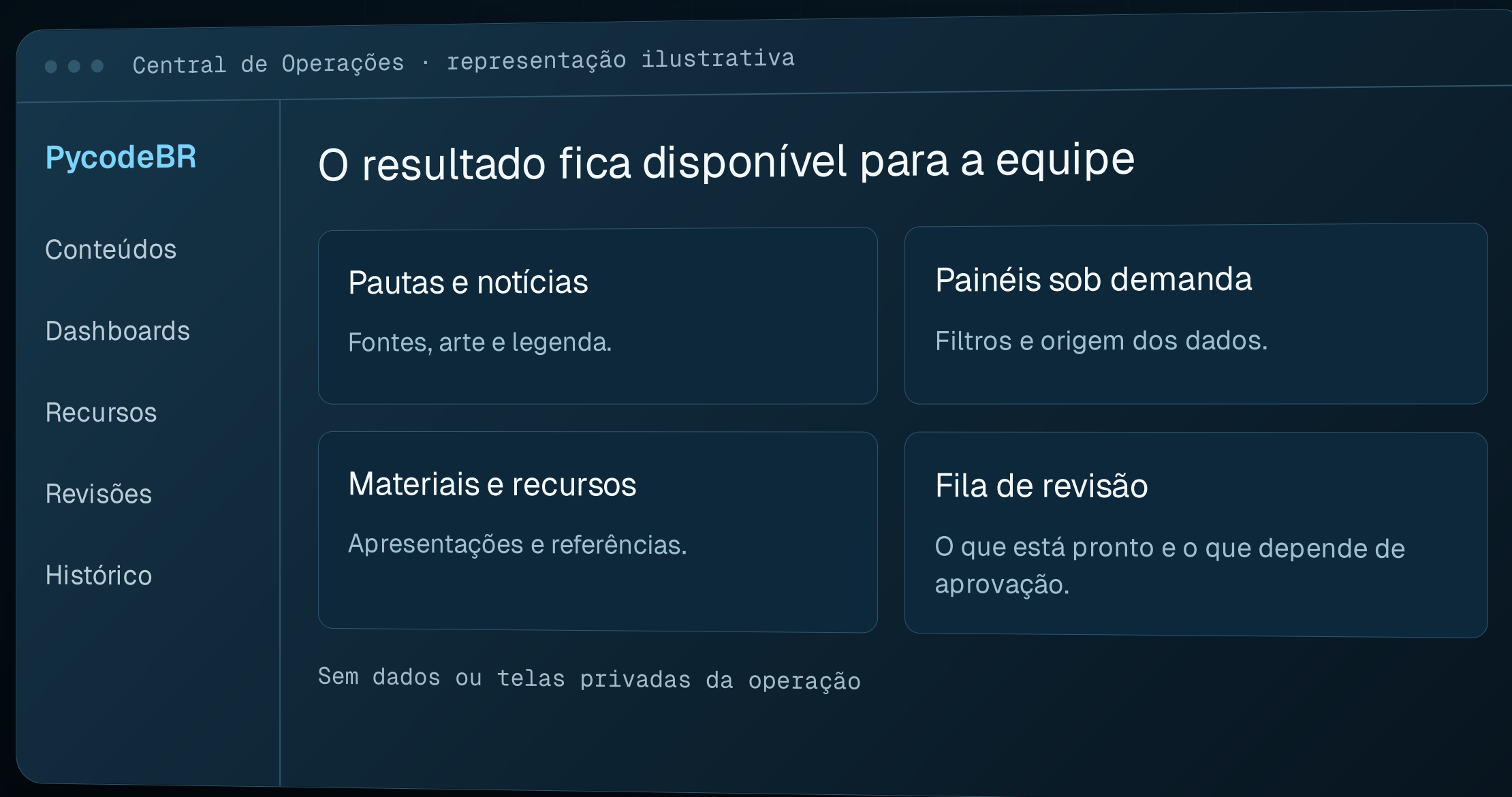
A pergunta de projeto é o que ainda precisa acontecer depois da resposta.

Tese da live e da Imersão Agentes Autônomos

A central reúne o que a operação produz

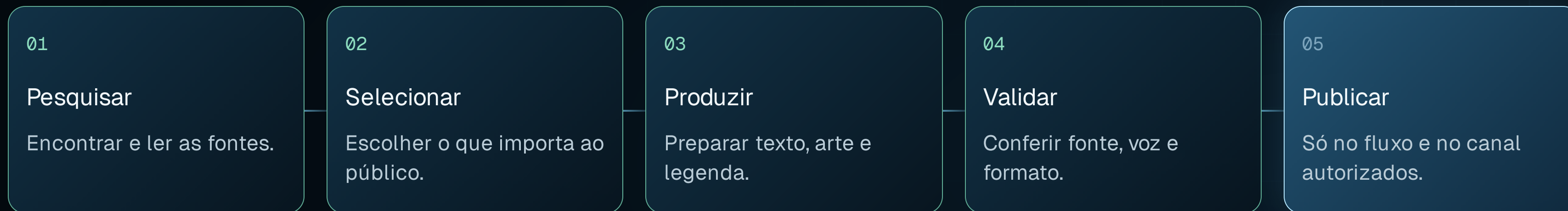
Conteúdo, painéis e recursos ficam acessíveis em um mesmo lugar.

Cada fluxo mantém sua fonte, sua política de acesso e sua validação.



O conteúdo percorre um pipeline completo

Pesquisa, texto e arte chegam à revisão antes da política de publicação entrar em ação.



A integração publica somente quando a política daquele fluxo permite. Outros conteúdos seguem para aprovação humana.

Demonstração ilustrativa, sem acesso a produção
Caso PycodeBR · live de 25/08/2026 e Radar-X

O pipeline deixa um artefato que pode ser revisado



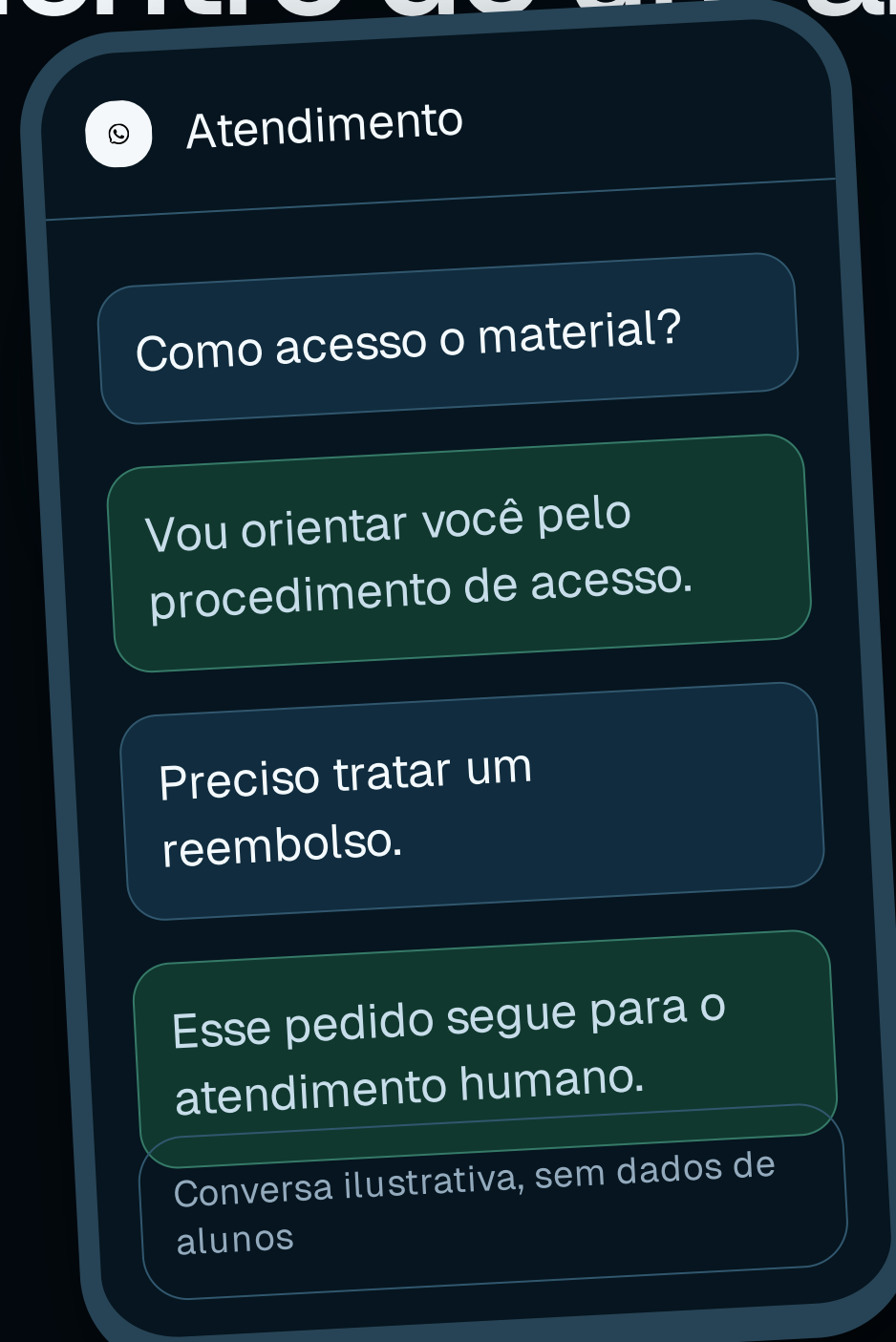
Fontes e análise ficam juntas no material entregue.

Arte e legenda têm um destino definido no processo.

Captura autêntica da página pública de 05/10/2026. A imagem mostra a entrega editorial; não comprova o estado atual da postagem no Instagram.



O prompt define o atendimento dentro de um ambiente preparado



Configuração do atendimento

Papel e catálogo autorizados.

Sessões separadas por conversa.

Sem terminal ou ferramentas administrativas.

Encaminhamento para uma pessoa.

Um profile organiza o contexto. O isolamento e os limites precisam existir na infraestrutura.

Experimento documentado da PycodeBR: testes locais, antes de ativar o webhook público.

Texto, áudio e imagem podem compor o contexto

Somente mensagens e mídias pertinentes, recebidas por integrações autorizadas.

Mensagem ilustrativa: precisamos revisar a página antes de liberar a campanha.

Exemplos fictícios. Nenhuma conversa é exibida.

01

Receber

O webhook registra o evento.

02

Preparar

A mídia pode ser transcrita ou analisada.

03

Selecionar

O fluxo recupera o contexto pertinente.

Receber uma mensagem não significa executar o modelo nem obedecer ao conteúdo dela.

Uma conversa de campanha virou proposta de criativos

Episódio que apresentei na live de agosto de 2026.

01

Contexto disponível

A equipe discutia uma campanha.

02

Iniciativa autorizada

O Kratos preparou uma proposta de artes.

03

Revisão da equipe

Os criativos foram apresentados antes do uso.

04

Uso na campanha

A equipe utilizou as peças, conforme o relato da live.

O caso mostra iniciativa dentro de um processo conhecido. Não é uma promessa de autonomia sem supervisão.

Reconstrução didática de um episódio relatado por Felipe, sem mensagens privadas
Relato de Felipe · live de 25/08/2026 · 40:12 a 42:18

Um recibo de sucesso escondia uma entrega incompleta

Na revisão de uma automação de acesso, o destino não confirmava todos os recursos esperados.

O retorno parecia suficiente

`status: applied`

Um recibo geral e seu hash passavam pelo verificador, apesar de haver conflito.

A conferência precisava ir além

`recurso por recurso`

Comparar destinatário, direito, origem e estado final, com correspondência individual.

A ativação permaneceu bloqueada naquela revisão. Os testes precisavam passar pelo caminho completo.

O painel pode nascer de uma pergunta da operação

A interface é construída para a decisão, com dados vindos das fontes autorizadas.

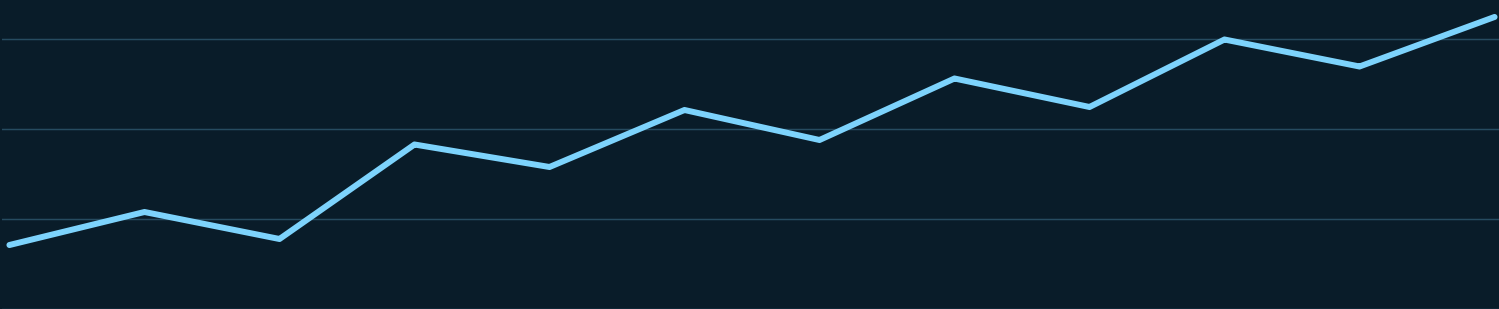
“Quero comparar a evolução por período e entender quais fontes estão atualizadas.”

Interação local;
sem consulta a
dados financeiros.

Painel da operação

Período

Fonte



Origem dos dados

Identificada

Filtro aplicado

Visível no painel

Saúde da coleta

Conferida separadamente

Dados e curva ilustrativos, sem métricas da PycodeBR

A solicitação define quais fontes, filtros e verificações o painel precisa ter.

Aplicação ensinada na Imersão e nos materiais Elite



Uma consulta que falha não pode virar gasto zero

Um relatório da operação chegou a exibir zero depois de uma falha na coleta.

0

A tela sugeria ausência de investimento.

`consulta falhou → valor zero`



Indisponível

A origem e a saúde do dado precisam aparecer.

`consulta falhou → estado explícito`

| Zero válido, dado parcial e fonte indisponível são estados diferentes.

Incidente documentado em agosto de 2026. Sem valores financeiros publicados.

Hermes também pode ser o harness de desenvolvimento

Harness é o ambiente que organiza contexto, ferramentas e execução ao redor do modelo.

● ● ● Do pedido ao artefato verificável

```
# Um fluxo de trabalho com IA assistida
requisitos → PRD.md
projeto → sprint delimitada
teste → implementação
revisão → correções
validação → entrega
```

01 Consultar o projeto antes de editar.

02 Executar os testes relevantes.

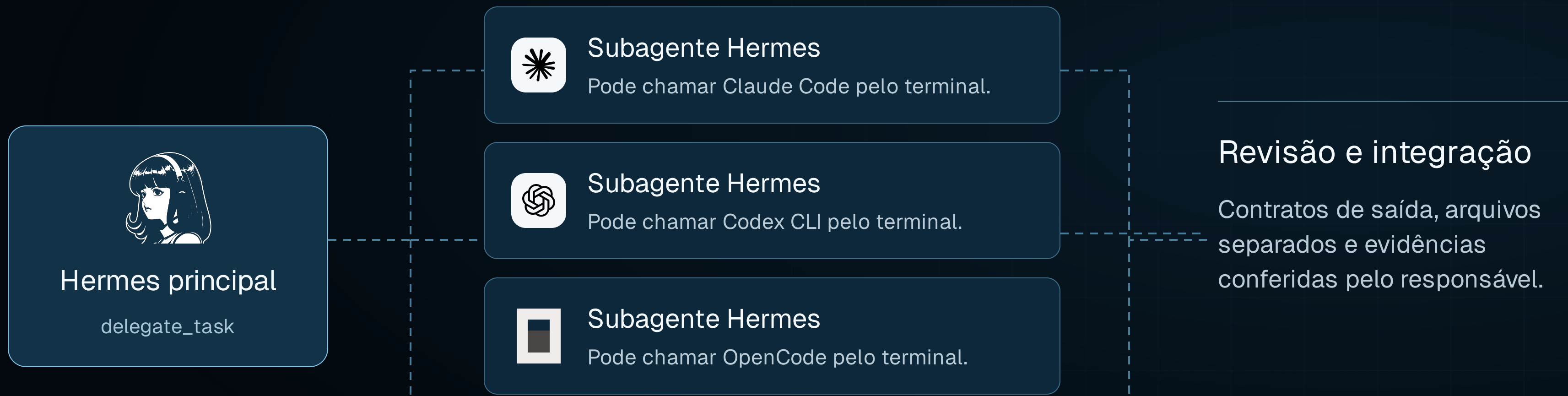
03 Revisar o diff e o comportamento.

04 Conferir o que foi implantado.

O critério de conclusão pertence ao projeto, não à confiança da resposta.

Hermes · arquitetura do runtime

A delegação permite dividir o trabalho e conferir a integração



`delegate_task` cria filhos Hermes. Outros harnesses precisam estar instalados, autenticados e ser invocados por ferramentas.

Hermes · Subagent Delegation

Uma integração interna virou uma ferramenta para agentes

Hubla CLI · PycodeBR

Uma interface genérica para consultar a própria conta, com comandos e saída estruturada.

Público · MIT

Não oficial

Regras da empresa, dados de clientes e credenciais ficaram fora da distribuição.

... Representação do contrato, sem comandos inventados

```
# Responsabilidades da ferramenta
catálogo de operações
entrada validada
saída JSON
confirmação para escrita
leitura posterior do destino
```

Quando falta uma integração, o agente pode ajudar a construir, testar e documentar a ferramenta que será reutilizada.

Repositório público · [pycodebr/hubla-cli](#)

Você pede em linguagem natural; o Hermes executa pelas ferramentas

O OBJETIVO

“Crie uma apresentação,
publique no meu site e
adicione os downloads.”

Seu contexto

Suas regras



Hermes

O TRABALHO TÉCNICO

HTML + CSS + JS

Implementar

terminal / APIs

Configurar e executar

testes + readback

Conferir a entrega

O harness transforma o pedido em ações no ambiente.

Com ferramentas, acesso e autorização preparados, você pode pedir o resultado sem ditar cada comando.

Hermes · loop de execução | Experiência de uso da PycodeBR

A autonomia precisa de limites fora do prompt

Uma mensagem externa é dado. Ela não concede permissão para alterar a operação.

Atendimento público

Contexto próprio e sessões separadas. Sem terminal, arquivos privados ou ferramentas administrativas.

Permissões mínimas

Handoff humano

Operação interna autorizada

Ferramentas selecionadas, ambientes delimitados, confirmação de ações sensíveis e leitura de volta.

Isolamento

Logs e revisão

| Prompt, profile e memória não substituem controles de acesso, sandbox, escopos e validação.

Hermes · segurança em camadas

O custo acompanha o caminho até concluir

Avalie a tarefa aprovada, incluindo as tentativas e a revisão necessária.

01 Modelo e contexto

Tokens, ferramentas e histórico mudam o custo de cada ciclo.

02 Tempo e tentativas

Defina orçamento, limite de repetição e condição de parada.

03 Infraestrutura e integrações

Hospedagem, APIs, filas e armazenamento continuam existindo.

04 Revisão e manutenção

Considere o que foi corrigido e quanto trabalho humano sobrou.

Comece por uma tarefa que você consegue conferir

- 01 Escolha um processo conhecido.
- 02 Defina a entrega e os critérios.
- 03 Conecte apenas as fontes necessárias.
- 04 Comece com leitura e rascunhos.
- 05 Amplie a autonomia após validar.

Um piloto possível

Pesquisar um assunto, produzir uma síntese com fontes e salvar para revisão.

Sem publicar, comprar, apagar ou alterar acessos. O escopo pode crescer quando houver evidência para isso.

Escolha um processo e acompanhe o trabalho inteiro.

O próximo passo é definir o que o agente pode fazer e como você vai conferir a entrega.

pycodebr.com.br/python-brasil-2026

[Documentação do Hermes Agent](#)

[@pycodebr](#) · programação e IA todos os dias

Hermes Agent é um projeto da Nous Research e de sua comunidade.



Slides, PDF e PowerPoint

Aponte a câmera para acessar.

Fontes da linha do tempo

Apêndice de consulta. Os links abrem as fontes públicas.

ChatGPT · novembro de 2022

Anúncio público da OpenAI.

n8n + LangChain · 2023

Integração de IA; n8n já existia desde 2019.

Langflow 1.0 · junho de 2024

Release 1.0, não o nascimento do projeto.

Claude Code · fevereiro e maio de 2025

Preview em fevereiro; GA no anúncio Claude 4, em maio.

Agent Skills · padrão aberto

Instruções, scripts e recursos em diretórios.

LangChain · outubro de 2022

Retrospectiva do primeiro pacote Python.

LangGraph · janeiro de 2024

Estado e ciclos de execução.

MCP · novembro de 2024

Anúncio do protocolo pela Anthropic.

Codex CLI · abril de 2025

Anúncio do experimento de CLI.

Hermes Agent · fevereiro de 2026

Catálogo oficial da Nous Research.

Fontes consultadas em 05/10/2026 · documentação pode evoluir



Documentação e exemplos para continuar

Apêndice de consulta. Os links abrem as fontes públicas.

Hermes Agent · documentação

Projeto da Nous Research e comunidade.

Loop e arquitetura

Modelo, ferramentas, observações e limites.

Delegação

Filhos Hermes com contexto e terminal próprios.

Live Agentes Autônomos de IA

Fonte pública dos casos relatados por Felipe.

Hubla CLI

Ferramenta pública e não oficial da PycodeBR.

Skills e memória

Procedimentos persistentes; memória tem guia próprio.

MCP e ferramentas

Conexões dependem de configuração e autorização.

Segurança

Controles em camadas e limites de execução.

Radar-X News

Exemplo público de entrega editorial.

Python Brasil 2026

Site oficial do evento; origem da marca usada.

Fontes consultadas em 05/10/2026 · documentação pode evoluir

